第 1 天 · 11/2 · 今日知识点回顾

脚本骨架：变量、四种类型、格式化、输入

目标：写一个 .py 文件，收两个输入、算出一个结果、用 f-string 格式化输出，全程不查语法。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 写一个 .py 文件，收两个输入、算出一个结果、用 f-string 格式化输出，全程不查语法。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 本机 VSCode 里先写这几段（热手 + 验证概念）：
- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- （今天的练习数据都在这个目录；明天起真正开始读它）
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：5 集 · 合计约 55 分钟（边看边在本机敲一遍）

P14	字面量	约 9 分钟
P16	变量	约 12 分钟
P17	数据类型	约 10 分钟
P23	字符串格式化	约 13 分钟
P28	数据输入(input语句)	约 11 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看） https://raw.githubusercontent.com/jackfrued/Python-100-Days/master/Day01-20/03.Python语言中的变量.md

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 变量没有类型，值才有

- 一句话：Python 的变量只是「贴在对象上的名字」，换个值就换个类型，赋值时不报错。
- 代码：

```
x = 100
print(type(x), x)      # <class 'int'> 100
x = '100'
print(type(x), x)      # <class 'str'> 100   ← 同一个名字，换了类型，不报错
```

★ 这是和 SQL 最大的差别：SQL 的列类型固定，塞错类型当场报错；Python 把类型错误推迟到「你真正用它算的时候」才炸 —— 所以「跑通了」不等于「对了」。

知识点 2/7 • 四种基本类型，以及怎么转

- 一句话：int（整数）/ float（小数）/ str（文本）/ bool（真假日），转类型用同名函数包一下。
- 代码：

```
print(int('12') + 1)          # 13
print(float('12.5') * 2)      # 25.0
print(str(12) + '5')          # '125'  ← 字符串相加是拼接，不是 17
print(int(12.9))              # 12     ← 直接砍掉小数，不四舍五入
```

★ int('12.5') 会报 ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12.5'—— 带小数点的字符串不能直接转 int，要先 float 再 int。这条坑清洗数据时天天踩。

知识点 3/7 • 三种除法，别混

- 一句话：/ 是真除法（得小数），// 是整除（向下取整），% 是取余。
- 代码：

```
print(7 / 2)     # 3.5
print(7 // 2)    # 3
print(7 % 2)     # 1
print(-7 // 2)   # -4   ← 不是 -3，// 是「向下」取整，不是「向零」
```

★ 算「第几页」「第几组」时用 //，算「能不能整除」时用 %；两个都用错会差 1。

知识点 4/7 • 字符串三种写法，f-string 是主力

- 一句话：单引号、双引号等价；三引号能跨行；格式化一律用 f'{变量}'。
- 代码：
- name, age, price = '张三', 23, 1899.0

```
print(f'{name} 今年 {age} 岁')
print(f'{price:.2f} 元，打九折 {price * 0.9:.2f} 元')   # 1899.00 元，打九折 1709.10 元
print(f'{1234567:,}')                                    # 1,234,567
```

★ f-string 的冒号后面是「格式说明」：.2f 两位小数、, 千分位、>10 右对齐补空格。

- 写报表时这三个够用了，别再回去用 % 和 .format。

知识点 5/7 • input 拿到的永远是字符串

- 一句话：input() 返回 str，要算数必须先转，转不了就报 ValueError。
- 代码：

```
h = float(input('身高(m): '))     # 用户敲 1.75 → 得到 1.75
w = float(input('体重(kg): '))
print(f'BMI = {w / h ** 2:.2f}')
```

★ 直接 int(input()) 而用户敲了空回车 → ValueError: invalid literal for int() with base 10: '' 真实脚本里要用 try/except 兜住（第 7 天专门讲）。

知识点 6/7 • 变量命名与注释

- 一句话：小写字母+下划线；不能数字开头；不能是关键字；注释用 #。
- 代码：

```
order_total = 0          # 好
# 2order = 0             # 语法错：不能数字开头
# class = 'A'            # 语法错：class 是关键字
```

★ 中文变量名 Python 3 允许（订单总额 = 100 能跑），但报错信息里中文会变成一串转义，排查时更费劲 —— 一律用英文。

知识点 7/7 • 第一个「真数据」：用最笨的办法读 CSV

- 一句话：CSV 就是逗号分隔的文本，一行一条记录，第一行是表头。
- 代码：

```
import pathlib
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
with open(DATA / 'orders_dirty.csv', encoding='utf-8-sig') as f:
for i, line in enumerate(f):
print(line.rstrip().split(',')[:6])
if i >= 3:
break
```

- （encoding='utf-8-sig' 是为了吃掉 Excel 存 CSV 时写在开头的 BOM，不写的话第一个列名会变成 '\ufefforder_id'，后面按列名取值全部 KeyError。）

这一页只讲「第一个「真数据」：用最笨的办法读 CSV」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/4）

```
import pathlib
```

```
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
```

1) 变量换类型

x = 100

```
print(type(x), x)
```

x = '100'

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/4）

```
print(type(x), x, int(x) + 1)
```

```
# 2) 格式化：把 1899.0 输出成「1,899.00 元，打九折 1,709.10 元」
```

price = 1899.0

```
print(f'{price:,.2f} 元，打九折 {price * 0.9:,.2f} 元')
```

3) 输入 + 计算（跑的时候手动敲 1.75 和 70）

h = float(input('身高(m)：'))

w = float(input('体重(kg)：'))

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（3/4）

```
print(f'BMI = {w / h ** 2:.2f}')
```

```
# 4) 用最笨的办法读真数据的前 4 行
with open(DATA / 'orders_dirty.csv', encoding='utf-8-sig') as f:
    for i, line in enumerate(f):
        print(line.rstrip().split(',')[:6])
        if i >= 3:
            break
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（4/4）

验收（做到才算过关）：

① 上面 4 段全部跑出结果，截图或复制输出留一份；

② 能不看资料说出 int('12.5') 为什么会报错、怎么绕过；

③ 能把 -7 // 2 的结果和原因讲清楚。

最容易错的地方

★ 这是和 SQL 最大的差别：SQL 的列类型固定，塞错类型当场报错；Python 把类型错误推迟到「你真正用它算的时候」才炸 —— 所以「跑通了」不等于「对了」。

★ 算「第几页」「第几组」时用 //，算「能不能整除」时用 %；两个都用错会差 1。

写报表时这三个够用了，别再回去用 % 和 .format。

★ 中文变量名 Python 3 允许（订单总额 = 100 能跑），但报错信息里中文会变成一串转义，排查时更费劲 —— 一律用英文。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：算「第几页」「第几组」时用 //，算「能不能整除」时用 %；两个都用错会差 1。
- [ ] 我能不看资料写出：中文变量名 Python 3 允许（订单总额 = 100 能跑），但报错信息里中文会变成一串转义，排查时更费劲 —— 一律用英文。
- [ ] 我能不看资料说出：写报表时这三个够用了，别再回去用 % 和 .format。
- [ ] 我能不看资料说出：一句话：input() 返回 str，要算数必须先转，转不了就报 ValueError。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 2 天 • 分支与循环：if/elif、while/for、range、break/continue

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-02-第01天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data